

Mathematical Analysis II Week 2

Homework (March 10)

袁子强 2025533009

2026 年 3 月 14 日

Section 8.3

3. 求下列旋转曲面的方程，并指出它们的名称。

(2) 曲线 $\begin{cases} y = \sin x \ (0 \leq x \leq \pi), \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周；

Solution. 用 $\sqrt{y^2 + z^2}$ 代替 y ，得到曲面方程

$$\sqrt{y^2 + z^2} = \sin x \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

这是旋转正弦柱面。

(3) 曲线 $\begin{cases} 4x^2 + 9y^2 = 36, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周；

Solution. 用 $x^2 + z^2$ 代替 x^2 ，得到曲面方程

$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$$

这是一个椭球。

4. 求 Oyz 平面上的直线 $y - 2z + 1 = 0$ 绕 Oyz 平面上的直线 $y = z$ 旋转所得旋转曲面的方程。

Solution. 令 $y = z$ 为 u 轴， $y = -z$ 为 v 轴，则坐标变换公式为

$$y = \frac{u - v}{\sqrt{2}}, \quad z = \frac{u + v}{\sqrt{2}}$$

将直线 $y - 2z + 1 = 0$ 用新坐标表示, 得

$$\frac{u-v}{\sqrt{2}} - 2 \cdot \frac{u+v}{\sqrt{2}} + 1 = 0$$

整理得 $u + 3v = \sqrt{2}$ 。

将其绕 u 轴旋转, 用 $\sqrt{x^2 + v^2}$ 代替 v , 得到曲面方程

$$u + 3\sqrt{x^2 + v^2} = \sqrt{2}$$

将 $\begin{matrix} u = \frac{y+z}{\sqrt{2}} \\ v = \frac{z-y}{\sqrt{2}} \end{matrix}$ 回代, 得

$$\frac{y+z}{\sqrt{2}} + 3\sqrt{x^2 + \frac{(z-y)^2}{2}} = \sqrt{2}$$

整理得

$$9x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 10yz + 2y + 2z - 2 = 0$$

5. 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程, 并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程。

Solution. L 与 π 的交点 $P(2, 1, 0)$ 。

π 的法向量 $\vec{n} = (1, -1, 2)$ 。

任取 L 上一点 $M(1, 0, 1)$, 作 π 的垂线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$, 交 π 于 $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 。

所以 L_0 的方向向量为 $(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$, 即 $(4, 2, -1)$ 。

所以 L_0 的方程: $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = -z$, 即 $\begin{cases} x = 2y, \\ z = \frac{1-y}{2}. \end{cases}$

将 L_0 绕 y 轴旋转: $x^2 + z^2 = (2y)^2 + \left(\frac{1-y}{2}\right)^2 = 4y^2 + \frac{1-2y+y^2}{4}$ 。

即 $4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0$ 。

8. 一动点 $P(x, y, z)$ 到原点的距离等于它到平面 $z = 4$ 的距离, 试求此动点 P 的轨迹, 并判定它是什么曲面。

Solution. 若 $z \geq 4$, 则点 P 到平面 $z = 4$ 的距离为 $z - 4$, 到原点的距离为 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \geq z > z - 4$, 舍去。

因此 $z < 4$, 即点 P 到平面 $z = 4$ 的距离为 $4 - z$ 。

由题意得 $4 - z = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。

两边平方并整理得 $16 - 8z = x^2 + y^2$ 。

即 $x^2 + y^2 + 8z - 16 = 0$ 。

这是一个旋转抛物面。

9. 建立通过两曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 和 $x^2 = y^2 + z^2$ 的交线, 而母线平行于 z 轴的柱面方程。

Solution. 由已知条件得

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 4z^2 = 1, \\ x^2 = y^2 + z^2 \implies z^2 = x^2 - y^2. \end{cases}$$

将 $z^2 = x^2 - y^2$ 代入第一式, 得

$$x^2 + y^2 + 4(x^2 - y^2) = 1$$

整理得

$$5x^2 - 3y^2 - 1 = 0$$

这是一个双曲柱面。

11. 建立单叶双曲面 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1$ 与平面 $x - 2z + 3 = 0$ 的交线在 xy 平面上的投影的曲线方程。

Solution. xy 平面的方程为 $z = 0$, 记为 π 。

由平面方程 $x - 2z + 3 = 0$, 解得

$$z = \frac{x + 3}{2}$$

将其代入单叶双曲面方程 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1$, 得

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{1}{5} \left(\frac{x + 3}{2} \right)^2 = 1$$

整理得

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{x^2 + 6x + 9}{20} = 1$$

化简后得到投影曲线方程为

$$\begin{cases} x^2 - 24x + 20y^2 - 116 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Section 8.4

3. 通过坐标旋转, 化简方程 $5x^2 - 3y^2 + 3z^2 + 8yz - 5 = 0$, 并指出它是什么曲面。

Solution. 设 yOz 平面绕 x 轴旋转 θ 角, 坐标变换公式为

$$x = x', \quad y = y' \cos \theta - z' \sin \theta, \quad z = y' \sin \theta + z' \cos \theta$$

考虑二次型 $Q(y, z) = -3y^2 + 3z^2 + 8yz$, 其中 $A = -3$, $B = 3$, $2C = 8$ 。

由旋转角公式得

$$\cot 2\theta = \frac{A - B}{2C} = -\frac{3}{4} = \frac{\cos 2\theta}{\sin 2\theta}$$

由此可得

$$\frac{9}{16} = \frac{\cos^2 2\theta}{1 - \cos^2 2\theta}$$

解得 $\cos 2\theta = -\frac{3}{5}$ (经检验舍去正值)。

因此

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \sin \theta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

代入坐标变换公式得

$$y = \frac{y' - 2z'}{\sqrt{5}}, \quad z = \frac{2y' + z'}{\sqrt{5}}$$

代入原方程计算得 $Q(y, z) = 5y'^2 - 5z'^2$ 。

因此原方程化为

$$x'^2 + y'^2 - z'^2 - 1 = 0$$

这是一个单叶双曲面。

4. 将下列方程按要求做相应的变换:

(1) $x^2 - y^2 = 25$ 转换成柱面坐标系方程和球面坐标系方程;

Solution. 柱面坐标系下, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 代入原方程得

$$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 25$$

球面坐标系下, $x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y = r \sin \theta \sin \varphi$, 代入原方程得

$$r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi - r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi = 25$$

(3) $2x^2 + 2y^2 - 4z^2 = 0$ 转换成球面坐标系方程;

Solution. 在球面坐标系下,

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta$$

代入原方程得

$$2r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 2r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi - 4r^2 \cos^2 \theta = 0$$

(5) $r^2 + 2z^2 = 4$ 转换成球面坐标系方程:

Solution. 在球面坐标系下, $z = r \cos \theta$, 代入原方程得

$$r^2 + 2r^2 \cos^2 \theta = 4$$

(7) $x + y = 4$ 转换成柱面坐标系方程:

Solution. 在柱面坐标系下, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 代入原方程得

$$r \cos \theta + r \sin \theta = 4$$

(9) $r = 2 \sin \theta$ 转换成直角坐标系方程:

Solution. 将原方程两边同乘以 r , 得

$$r^2 = 2r \sin \theta$$

由 $r^2 = x^2 + y^2$, $r \sin \theta = y$, 代入得

$$x^2 + y^2 = 2y$$

整理得

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

(11) $\rho \sin \phi = 1$ 转换成直角坐标系方程。

Solution. 将原方程两边平方, 得

$$\rho^2 \sin^2 \phi = 1$$

由 $\rho^2 \sin^2 \phi = x^2 + y^2$, 代入得

$$x^2 + y^2 = 1$$

6. 将 Ozx 平面上双曲线 $2x^2 - z^2 = 2$ 绕 z 轴旋转一周, 写出所生成的曲面在柱面坐标系中的方程。

Solution. 绕 z 轴旋转时, 用 $x^2 + y^2 = r^2$ 代替 x^2 , 得到旋转曲面方程

$$2r^2 - z^2 = 2$$

9. 求抛物球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的一个参数方程表示。

Solution. 使用广义球面坐标系, 令

$$\begin{cases} x = a \sin \theta \cos \varphi, \\ y = b \sin \theta \sin \varphi, \\ z = c \cos \theta, \end{cases}$$

其中 $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi)$ 。

11. 分别求单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 和双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ 的一个参数方程表示。

Solution. 1. 对于单叶双曲面, 整理得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{z^2}{c^2} = \cosh^2 \theta$$

则 $\frac{z}{c} = \sinh \theta$ 。

继续变形为

$$\frac{x^2}{a^2 \cosh^2 \theta} + \frac{y^2}{b^2 \cosh^2 \theta} = 1$$

设 $\cos \varphi = \frac{x}{a \cosh \theta}$, $\sin \varphi = \frac{y}{b \cosh \theta}$, 得到参数方程

$$\begin{cases} x = a \cosh \theta \cos \varphi, \\ y = b \cosh \theta \sin \varphi, \\ z = c \sinh \theta, \end{cases}$$

其中 $\varphi \in [0, 2\pi)$ 。

2. 对于双叶双曲面, 整理得

$$\sinh^2 \theta = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} - 1 = \cosh^2 \theta - 1$$

得到

$$\frac{x^2}{a^2 \sinh^2 \theta} + \frac{y^2}{b^2 \sinh^2 \theta} = 1 = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi$$

因此参数方程为

$$\begin{cases} x = a \sinh \theta \cos \varphi, \\ y = b \sinh \theta \sin \varphi, \\ z = c \cosh \theta, \end{cases}$$

其中 $\varphi \in [0, 2\pi)$ 。

第八章综合习题

1. 设 O 为一定点, A, B, C 为不共线的三点. 证明: 点 M 位于平面 ABC 上的充分必要条件是存在实数 k_1, k_2, k_3 使得

$$\overrightarrow{OM} = k_1 \overrightarrow{OA} + k_2 \overrightarrow{OB} + k_3 \overrightarrow{OC}, \quad \text{且 } k_1 + k_2 + k_3 = 1.$$

Proof. • ($\implies$) 因为点 M 位于平面 ABC 上, 则存在实数 a, b , 使得 $\overrightarrow{AM} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC}$ 。

因此

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} \\ &= \overrightarrow{OA} + a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC} \\ &= \overrightarrow{OA} + a(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + b(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) \\ &= a\overrightarrow{OB} + b\overrightarrow{OC} + (1 - a - b)\overrightarrow{OA} \end{aligned}$$

令 $k_1 = 1 - a - b$, $k_2 = a$, $k_3 = b$, 即得证。

• ($\impliedby$) 由 $\overrightarrow{OM} = k_1 \overrightarrow{OA} + k_2 \overrightarrow{OB} + k_3 \overrightarrow{OC}$, 且 $k_1 + k_2 + k_3 = 1$, 得

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= (1 - k_2 - k_3)\overrightarrow{OA} + k_2 \overrightarrow{OB} + k_3 \overrightarrow{OC} \\ &= \overrightarrow{OA} + k_2(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + k_3(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) \\ &= \overrightarrow{OA} + k_2 \overrightarrow{AB} + k_3 \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

因此 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = k_2 \overrightarrow{AB} + k_3 \overrightarrow{AC}$ 。

所以点 M 在平面 ABC 上, 即得证。

Q.E.D.

5. 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 60° , 且 $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 2$, 试求 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2$ 和 $|(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - \mathbf{b})|$ 。

Solution. $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin 60^\circ = \sqrt{3}$

计算

$$\begin{aligned} |(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - \mathbf{b})| &= |\mathbf{a} \times \mathbf{a} - \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{a} - \mathbf{b} \times \mathbf{b}| \\ &= |-\mathbf{a} \times \mathbf{b} - \mathbf{a} \times \mathbf{b}| \\ &= 2|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \\ &= 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

8. 求准线为 $\begin{cases} y^2 + z^2 = 1, \\ x = 1, \end{cases}$ 顶点坐标为 $(2, 1, 1)$ 的锥面的一般方程.

Solution. 设 $M(x_0, y_0, z_0)$ 为锥面上任意一点, 将其与顶点 $P(2, 1, 1)$ 相连, 得到方向向量 $(x_0 - 2, y_0 - 1, z_0 - 1)$ 。

则直线 PM 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 + t(x_0 - 2), \\ y = 1 + t(y_0 - 1), \\ z = 1 + t(z_0 - 1). \end{cases}$$

令 $x = 1$, 解得 $t = \frac{1}{2 - x_0}$ 。

代入 y, z 的表达式得

$$\begin{cases} y = 1 + \frac{y_0 - 1}{2 - x_0} = \frac{1 - x_0 + y_0}{2 - x_0}, \\ z = 1 + \frac{z_0 - 1}{2 - x_0} = \frac{1 - x_0 + z_0}{2 - x_0}. \end{cases}$$

将上述结果代入准线方程 $y^2 + z^2 = 1$, 得

$$\left(\frac{1 - x_0 + y_0}{2 - x_0}\right)^2 + \left(\frac{1 - x_0 + z_0}{2 - x_0}\right)^2 = 1$$

整理得

$$2x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 2x_0y_0 - 2x_0z_0 - 4x_0 + 2y_0 + 2z_0 + 2 = 4 - 4x_0 + x_0^2$$

即

$$x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 2x_0y_0 - 2x_0z_0 + 2y_0 + 2z_0 - 2 = 0$$

9. 求直线 $x - 1 = y = z$ 绕 $x = y = 1$ 旋转所得旋转面的参数方程和一般方程.

Solution. 取对称轴 $L_0: x = y = 1$ 上的一点 $(1, 1, z_0)$ 。

母线 L 上与 L_0 相交于点 $(1, 1, z_0)$ 的垂足为 $(z_0 + 1, z_0, z_0)$ ，该点到对称轴的距离平方为

$$d^2 = 2z_0^2 - 2z_0 + 1$$

因此旋转面的一般方程为

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2z^2 - 2z + 1$$

整理得

$$x^2 + y^2 - 2z^2 - 2x - 2y + 2z + 1 = 0$$

每个水平截面为一个圆，圆心为 $(1, 1, z)$ ，半径为 $\sqrt{2z^2 - 2z + 1}$ 。

由此得到参数方程

$$\begin{cases} x = \sqrt{2z^2 - 2z + 1} \cos \theta + 1, \\ y = \sqrt{2z^2 - 2z + 1} \sin \theta + 1, \\ z = z, \end{cases}$$

其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。

11. 将坐标系 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 绕 $\mathbf{e}_1$ 逆时针旋转角度 α 后得到新坐标系 $[O, \tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \tilde{\mathbf{e}}_3]$ ，再将坐标系 $[O, \tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \tilde{\mathbf{e}}_3]$ 绕 $\tilde{\mathbf{e}}_2$ 逆时针旋转角度 β 后得到的新坐标系为 $[O, \hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3]$ 。求 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 与 $[O, \hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3]$ 之间的坐标变换公式。

Solution. 第一次旋转（绕 $\mathbf{e}_1$ 旋转 α 角）：

$$\begin{cases} \tilde{\mathbf{e}}_1 = \mathbf{e}_1, \\ \tilde{\mathbf{e}}_2 = \mathbf{e}_2 \cos \alpha + \mathbf{e}_3 \sin \alpha, \\ \tilde{\mathbf{e}}_3 = \mathbf{e}_3 \cos \alpha - \mathbf{e}_2 \sin \alpha. \end{cases}$$

第二次旋转（绕 $\tilde{\mathbf{e}}_2$ 旋转 β 角）：

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{e}}_1 = \tilde{\mathbf{e}}_1 \cos \beta - \tilde{\mathbf{e}}_3 \sin \beta = \mathbf{e}_1 \cos \beta - \mathbf{e}_3 \cos \alpha \sin \beta + \mathbf{e}_2 \sin \alpha \sin \beta, \\ \hat{\mathbf{e}}_2 = \tilde{\mathbf{e}}_2 = \mathbf{e}_2 \cos \alpha + \mathbf{e}_3 \sin \alpha, \\ \hat{\mathbf{e}}_3 = \tilde{\mathbf{e}}_3 \cos \beta + \tilde{\mathbf{e}}_1 \sin \beta = \mathbf{e}_3 \cos \alpha \cos \beta - \mathbf{e}_2 \sin \alpha \cos \beta + \mathbf{e}_1 \sin \beta. \end{cases}$$

因此，坐标变换公式为

$$\begin{cases} \hat{x} = x \cos \beta + y \sin \alpha \sin \beta - z \cos \alpha \sin \beta, \\ \hat{y} = y \cos \alpha + z \sin \alpha, \\ \hat{z} = x \sin \beta - y \sin \alpha \cos \beta + z \cos \alpha \cos \beta. \end{cases}$$

12. 已知椭球面的三个半轴长分别为 a, b, c , 三条对称轴方程分别为

$$3 - x = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}, \quad \frac{x}{2} = 3 - y = \frac{z}{2}, \quad \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = 3 - z,$$

求椭球面的一般方程.

Solution. 三条对称轴的交点即为椭球面的中心, 联立解得交点为 $(2, 2, 2)$, 记为 O' .

作坐标平移变换, 令 $X = x - 2$, $Y = y - 2$, $Z = z - 2$.

三条对称轴的方向向量分别为 $(-1, 2, 2)$, $(2, -1, 2)$, $(2, 2, -1)$, 其模长均为 3.

构造正交矩阵

$$P = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} = P^T$$

作旋转变换 $[X', Y', Z'] = P^T[X, Y, Z] = P[X, Y, Z]$, 即

$$\begin{cases} X' = \frac{-X + 2Y + 2Z}{3} = \frac{-x + 2y + 2z - 6}{3}, \\ Y' = \frac{2X - Y + 2Z}{3} = \frac{2x - y + 2z - 6}{3}, \\ Z' = \frac{2X + 2Y - Z}{3} = \frac{2x + 2y - z - 6}{3}. \end{cases}$$

在新坐标系下, 椭球面方程为

$$\frac{X'^2}{a^2} + \frac{Y'^2}{b^2} + \frac{Z'^2}{c^2} = 1$$

代入 X', Y', Z' 的表达式, 整理得

$$\frac{(-x + 2y + 2z - 6)^2}{a^2} + \frac{(2x - y + 2z - 6)^2}{b^2} + \frac{(2x + 2y - z - 6)^2}{c^2} = 9$$